

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } \sin x + \sin y = \sqrt{3} (\cos y - \cos x); \quad x + y = \frac{\pi}{2},$$

$$0 < x, y < \frac{\pi}{2}.$$

77. What is a value of $\sin 3x + \sin 3y$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

78. What is a value of $\cos^3 x + \cos^3 y$?

- (a) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$
- (b) $\frac{3\sqrt{6}}{8}$
- (c) $\frac{3\sqrt{6}}{4}$
- (d) 1

Consider the following for the next two (02) items that follow :

The angles A, B and C of a triangle ABC are in the ratio 3 : 5 : 4.

79. What is the value of $a + b + \sqrt{2} c$ equal to ?

- (a) 3a
- (b) 2b
- (c) 3b
- (d) 2c

80. What is the ratio of $a^2 : b^2 : c^2$?

- (a) $2 : 2 + \sqrt{3} : 3$
- (b) $2 : 2 - \sqrt{3} : 2$
- (c) $2 : 2 + \sqrt{3} : 2$
- (d) $2 : 2 - \sqrt{3} : 3$

81. What is the equation of directrix of parabola $y^2 = 4bx$, where $b < 0$ and $b^2 + b - 2 = 0$?

- (a) $x + 1 = 0$
- (b) $x - 2 = 0$
- (c) $x - 1 = 0$
- (d) $x + 2 = 0$

82. The points $(-a, -b)$, $(0, 0)$, (a, b) and (a^2, ab) are :

- (a) lying on the same circle
- (b) vertices of a square
- (c) vertices of a parallelogram that is not a square
- (d) collinear

83. Given that $16p^2 + 49q^2 - 4r^2 - 56pq = 0$. Which one of the following is a point on a pair of straight lines $(px + qy + r)(px + qy - r) = 0$?

- (a) $\left(2, \frac{7}{2}\right)$
- (b) $\left(2, -\frac{7}{2}\right)$
- (c) $(4, -7)$
- (d) $(4, 7)$

84. If $3x + y - 5 = 0$ is the equation of a chord of the circle $x^2 + y^2 - 25 = 0$, then what are the coordinates of the mid-point of the chord ?

- (a) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (b) $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- (c) $\left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}\right)$
- (d) $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

85. समीकरण $\frac{x^2}{24-k} + \frac{y^2}{k-16} = 2$ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. यह समीकरण दीर्घवृत्त को निरूपित करता है यदि $k = 19$.
 2. यह समीकरण अतिपरवलय को निरूपित करता है यदि $k = 12$.
 3. यह समीकरण वृत्त को निरूपित करता है यदि $k = 20$.
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- (a) केवल एक
 - (b) केवल दो
 - (c) सभी तीन
 - (d) कोई भी नहीं
86. अतिपरवलय $\frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 1$ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. दोनों फोकस θ से स्वतंत्र हैं ।
 2. उत्केंद्रता $\sec \theta$ है ।
 3. दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 इकाई है ।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- (a) केवल एक
 - (b) केवल दो
 - (c) सभी तीन
 - (d) कोई भी नहीं
87. वृत्त $4x^2 + 4y^2 - 4ax - 4ay + a^2 = 0$ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है ।
 2. इस वृत्त का व्यास $2a$ है ।
 3. इस वृत्त का केंद्र रेखा $x + y = a$ पर स्थित है ।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- (a) केवल एक
 - (b) केवल दो
 - (c) सभी तीन
 - (d) कोई भी नहीं
88. k के किन मानों के लिए रेखा $(k-3)x - (5-k^2)y + k^2 - 7k + 6 = 0$, रेखा $x + y = 1$ के समांतर है ?
- (a) $-1, 1$
 - (b) $-1, 2$
 - (c) $1, -2$
 - (d) $2, -2$
89. रेखा $x + y = 4$, $P(-1, 1)$ और $Q(5, 7)$ को जोड़ने वाली रेखा को R पर काटती है । $PR : RQ$ किसके बराबर है ?
- (a) $1 : 1$
 - (b) $1 : 2$
 - (c) $2 : 1$
 - (d) $1 : 3$
90. एक ऐसी रेखा के अंतःखंडों का योगफल क्या है जिसकी निर्देश-मूल-बिंदु से लंब दूरी 4 इकाई है और अभिलंब x -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 15° का कोण बनाता है ?
- (a) 8
 - (b) $4\sqrt{6}$
 - (c) $8\sqrt{6}$
 - (d) 16